AOI Based 3D_Scan 使用说明书

目录

1. 系统概述 1
2. 界面介绍 2
2.1 主界面 3
3. 功能介绍 6
3.1 帮助 6
3.1.1 序列号 6
3.1.2 关于我们 7
3.2 相机设置 7
3.3 工位设置 8
3.3.1 参数设置 8
3.3.2 工位管理 9
3.4 模型管理 10
3.4.1 类别管理 10
3.4.2 模型设置 11
3.5 调试 12
3.5.1 重启服务 12
3.5.2 语言设置 13

1. 系统概述

AOI Based 3D Scan System 是一款先进的 3D 视觉检测系统。该系统融合了人工智能算法，能够实现对产品外观缺陷种类及有无进行全方位、立体化的精准识别与判读。

核心价值与特点：

1. 全面精准的三维缺陷检测：

系统的核心能力在于对产品进行高精度的三维扫描，并利用 AI 算法对各类外观缺陷（如划痕、凹陷、毛刺）、进行实时识别与分类。同时，系统精确记录和管理批次结果，形成完整的质量追溯档案。

2. 高效灵活的工位与视野配置：

系统原生支持多工位、多相机同步或异步扫描，能够从多个角度完整覆盖复杂产品的各个表面，确保检测无死角。其模块化工位配置方案，可根据不同产线布局与产品类型进行快速调整与部署。

3. **稳定可靠的工业级性能：**

专为满足工业现场 7×24 小时连续稳定运行而设计，具备优异的抗干扰与长时间工作能力。单次完整扫描与分析可在秒级时间内完成，能满足高节拍生产线的实时检测需求。

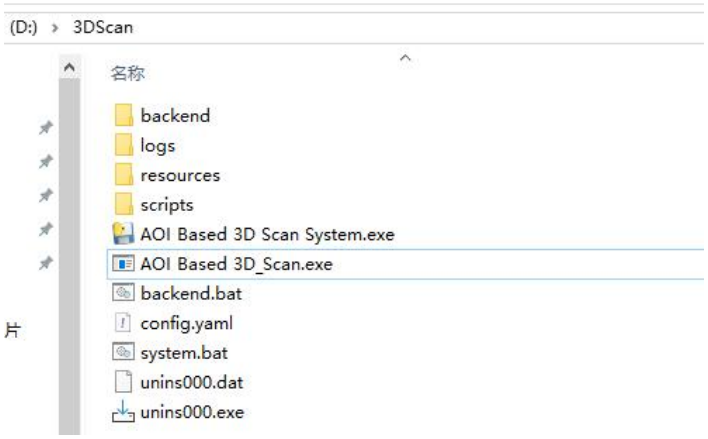
无缝的数据集成与流程管控：

提供实时的数据监控仪表板，集中展示检测状态、系统运行日志及关键指标。支持与工厂现有的 MES、ERP 等生产管理系统进行深度集成，

自动上传检测结果、缺陷图像及批次数据，实现检测流程与生产管理的无缝衔接。

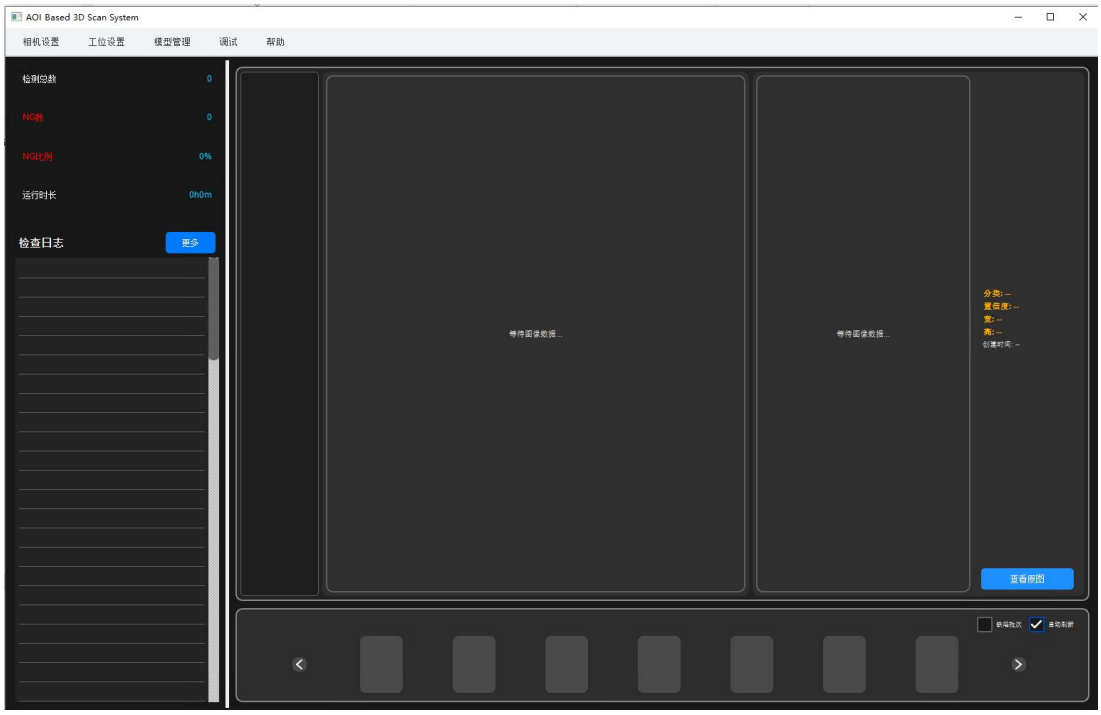
2. 界面介绍

程序安装后如下图所示（此处以 D 盘根目录举例）



双击运行 AOI Based 3D_Scan.exe

初次运行程序如下图所示：



需要输入序列号激活程序。

2.1 主界面

程序主界面如下图所示：

仪表盘：显示已经该次启动(当前批次)的检测总数，NG 数，NG 比例和运行时间。

检查日志区：显示最新的一百条重启服务日志和各个工位流程和检测结果信息。

若日志太长可点击一下要查看的日志，出现点击手势图标后，鼠标悬停查看完整日志信息，或者也可以拉动详情面板和侧边栏中间的更多日志中查看。

详情面板：最左侧显示工位/相机（仅显示配置了相机的工位），左

二大图显示检测后的标注图，点击上面的绿色标注，将会在右侧当前选中的缺陷结果图和结果信息。

点击详情面板缺陷结果信息中的分类数据（红色框出位置），可以跳转到该缺陷类别管理位置。

批次切换：可以任意查看已检测的图像信息，勾选自动刷新时，自动定位到最新检测批次。

3. 功能介绍

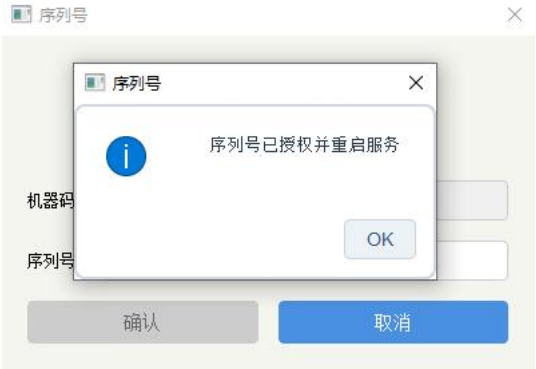
3.1 帮助

3.1.1 序列号

点击菜单中的“帮助”->“序列号”，界面会显示出该设备的“机器码”，同时序列号位置为空。

2.复制界面中的“机器码”，并发给官方获取序列号.

3.将序列号填入并提交，此时序列号步骤完成。等待 10s，弹窗提示“序列号已授权并重启服务”，左下角提示“启动服务成功！”：



3.1.2 关于我们

可以查阅文档获取问题排查 checklist，方便后续自检与排查

文档: https://yoctovision.github.io/3Dscan_checklist/

3. 2 相机设置

点击菜单“相机设置”，可以修改相机参数、拍照参数和进行拍照测试。

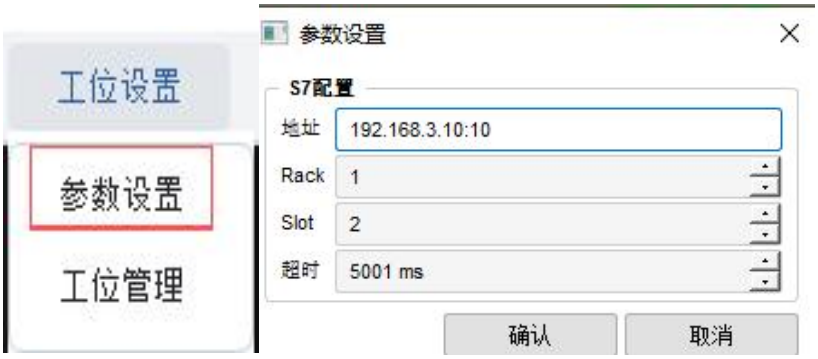
需要注意，每一个相机都要设置一下别名，其他信息最好保持默认值不要修改。

然后点击“测试拍照”的时候， 当前对应的相机会执行拍照。

3.3 工位设置

3.3.1 参数设置

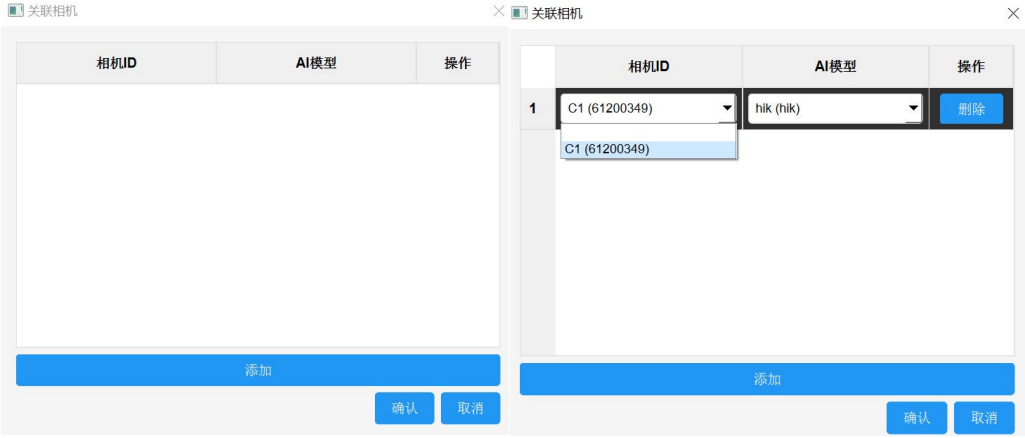
点击“工位设置”中的“参数设置”，可根据现场实际调整 PLC 参数设置，方便操作人员人机交互：



3.3.2 工位管理

点击菜单“工位设置”的子菜单“工位管理”，根据实际场景调整工位。

找到检测工位，关联相机 id 这一项，点击“无”后，显示如下界面。



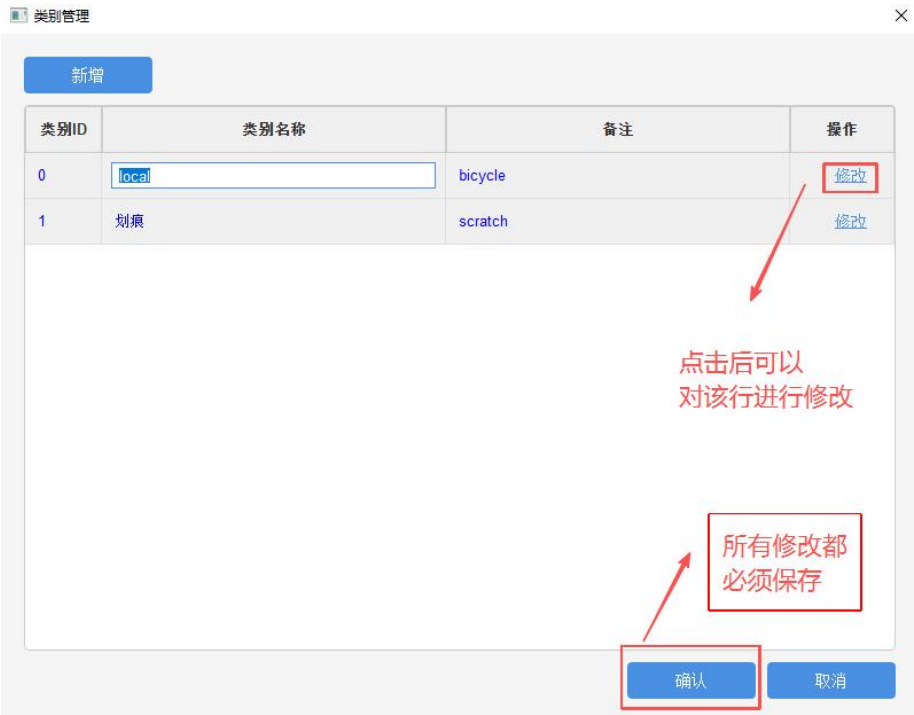
点击添加，上面会出现所接入的相机别名和 ai 模型名称下拉框，为工位配置好相机和对应模型。

为防止误操作，表格状态默认锁定，要添加检测工位或者修改工位个别工位，需要点击编辑，在下面的窗口进行修改。

3.4 模型管理

3.4.1 类别管理

点击“新增”添加缺陷类别，想要修改缺陷类别名称，表格是锁定状态不可修改，需要点击操作栏下面的“修改”进行解锁，才可以修改表格。

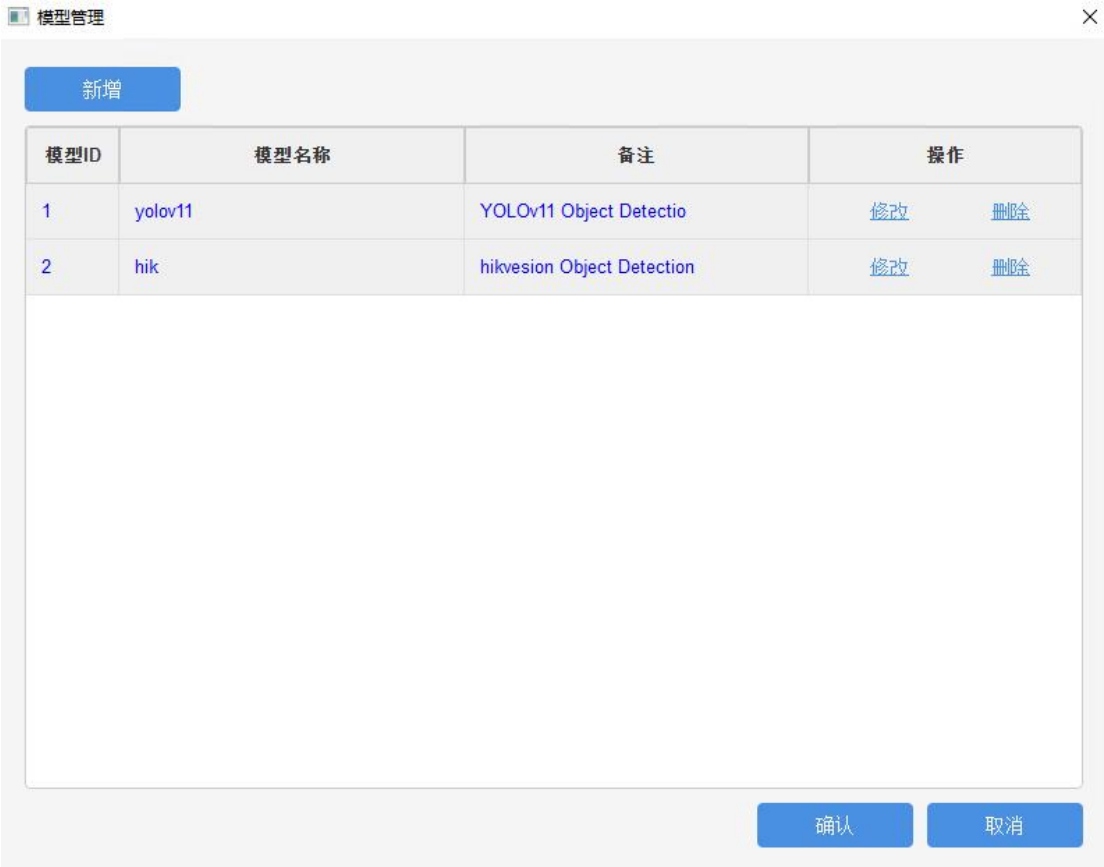


点击主界面的缺陷结果信息中的分类数据，不是分类，是分类的数据，可以跳到当前界面，方便操作人员查看。

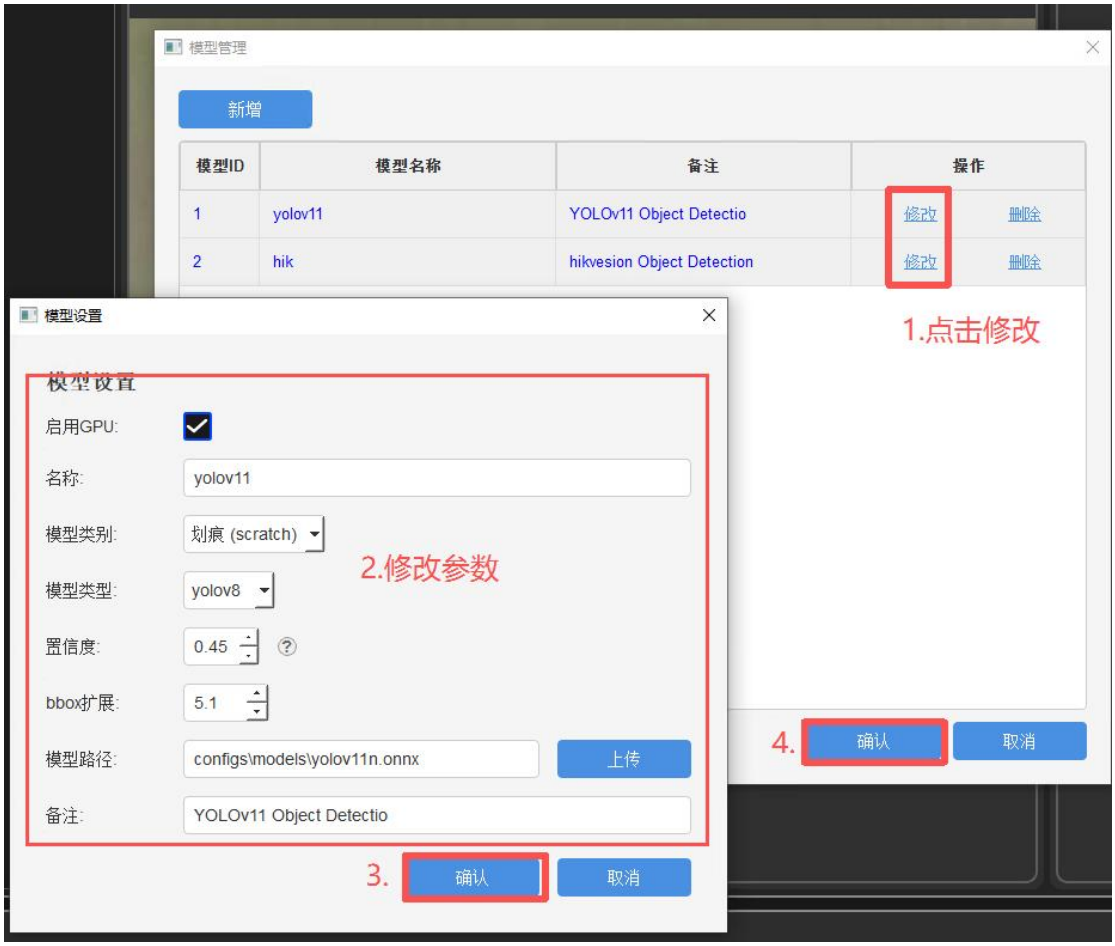
需要删除类别请联系官方！！！

3.4.2 模型设置

模型设置窗口如图所示，可以进行新增、修改，和删除。



点击修改可以具体修改配置；



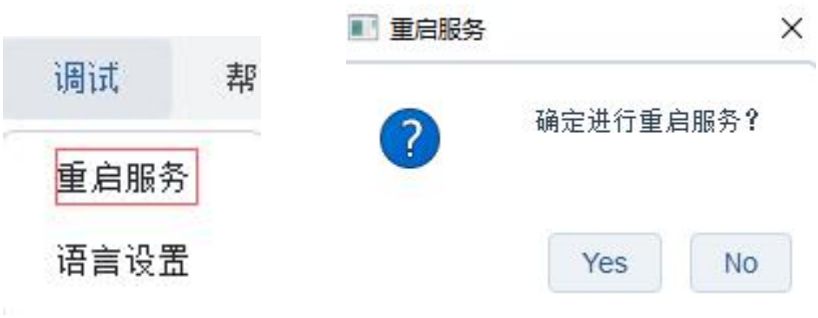
模型类别会显示在类别管理中配置的缺陷类别

置信度等同于阈值，只会标注高于这个阈值的缺陷。

注意：此界面修改必须要点击两个“确定”按钮才会保存设置。

3.5 调试

3.5.1 重启服务



如果发现软件出现一直报错，料框卡住等状况，则可尝试重启服务，同时把 vsentry.log 发给研发排查问题。

3.5.2 语言设置

设置——>语言设置

出现如下弹窗，选择对应的语言，点击后出现语言设置窗口，选择对应需要的语言，当前语言为不可选中状态

点击要选的语言后会出现会确认弹窗，点击确定会立即退出，点击取消则不会切换语言。